Wstęp do programowania - wykład 1

1. Historia Pythona



instagram.com/p/DQfi1eSEgbH/

• Grudzień 1989, Amsterdam – Guido van Rossum, fan serialu komediowego „Latający cyrk Monty Pythona", podczas przerwy świątecznej rozpoczął pracę nad nowym językiem programowania.
• Nazwał go Python na cześć grupy komediowej Monty Python.

2. Python zmienił świat

• Python zyskał popularność, ponieważ:

- 👉 jest łatwy w nauce;
- 👉 posiada powtarzalne i czytelne reguły;
- 👉 działa na wielu rodzajach komputerów.

• Wersje Pythona:

- 👉 Python 1.0 – ukazał się w 1994 roku.
- 👉 Python 3.14.7 – wersja z 5 sierpnia 2026 roku.

• Do zajęć wystarczy Python w wersji 3.10.0 lub nowszej.



commons.wikimedia.org/wiki/File:Python-logo-notext.svg

3. Język programowania vs język naturalny

• Język programowania:

- 👉 ma niewiele słów;
- 👉 słowa muszą być ustawione w określonej kolejności.

• Język naturalny:

- 👉 zawiera dużo słów;
- 👉 słowa możemy wypowiadać w różnej kolejności.

4. Zen Pythona



pl.pinterest.com/pin/610589661996642745/

• Najważniejsze zasady Zen Pythona:

- 👉 Beautiful is better than ugly – piękne jest lepsze niż brzydkie.
- 👉 Simple is better than complex – proste jest lepsze niż złożone.
- 👉 Errors should never pass silently – błędy nigdy nie powinny przechodzić niezauważone.
- 👉 Readability counts – czytelność ma znaczenie.

5. Instrukcje

• Komputer wykonuje instrukcje zawarte w programie.

• Każda instrukcja programu napisanego w Pythonie znajduje się w osobnej linii.

Przykład:

```
x = 5
y = 3
print(x + y)
```

👉 Zielony kolor oznacza fragmenty wpisywane w Pythonie

👉 Program przypisuje zmiennej x wartość 5, zmiennej y wartość 3, a następnie wyświetla ich sumę.

6. Nazwy obiektów

• Nazwy obiektów są ważne. Nadając nazwę obiektowi, należy zapisywać ją poprawnie, aby móc później ponownie się do niej odwołać.

Przykład:

```
liczba-punktów = 10
```



oktatas100.hu/xxx-temakor-tabulatorok/

• Jeżeli chcemy ponownie użyć tej nazwy, możemy zacząć ją wpisywać (liczba_p).
Jeśli edytor obsługuje podpowiedzi, może zaproponować pełną nazwę liczba_punktow.

• Po naciśnięciu klawisza Tab edytor automatycznie uzupełni nazwę.

• Klawisz Tab służy również do tworzenia wcięć w kodzie.

7. Nazwy obiektów

• W Pythonie są jak naklejki przyklejone do obiektów

Przykład:

```
owoc = '🍉'
```

👉 Nadaje '🍉' nazwę owoc

• Różne obiekty nie mogą mieć tej samej nazwy- gdy nadajemy nazwę owoc najpierw obiektowi '🍉' , a potem obiektowi '🍍'

```
owoc = '🍉'
owoc = '🍍'
```

👉 Jest tak, jakbyśmy przykleili naklejkę owoc najpierw na '🍉', a potem na '🍍'

8. Przypisanie:

Symbol: = 👉 Przypisanie wartości

Symbol: == 👉 Porównanie, czy dwie wartości są równe